초등 **4학년**

2018년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 100	**2.** ③	**3.** 6
4. ②	**5.** 624	**6.** ④
7. 2	**8.** 152	**9.** ⑤
10. 8	**11.** 135	**12.** 4
13. ②	**14.** 30	**15.** 18
16. 5	**17.** 15	**18.** 9
19. 33	**20.** 42	**21.** 25
22. 110	**23.** 69	**24.** 14
25. 7		

1. 10000은 9900보다 100 큰 수입니다.

2. 도형을 어느 방향으로 밀어도 모양과 크기는 변하지 않습니다.

3. $480\div80=6$
$48\div8=6$

4. 각도기의 밑금에서 시작하여 각도가 30°가 되는 눈금에 점 ㄷ을 표시해야 합니다.

5. 574만 − 584만 − [594만] − 604만 − [614만] − [624만]
따라서 ㉠에 알맞은 수는 624만입니다.

6. 모양을 오른쪽으로 뒤집고, 아래쪽으로 뒤집어서 규칙적인 무늬를 만든 것입니다.
따라서 ㉠에 알맞은 모양은  모양을 아래쪽으로 뒤집은 것이므로 모양입니다.

7.
$$\begin{array}{r} 382 \\ \times\quad 4 \\ \hline 1528 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 382 \\ \times\quad 40 \\ \hline 15280 \end{array}$$
㉡

8. $85+67=152$ ⇨ $85^\circ+67^\circ=152^\circ$

9. ⑤ 일본은 금메달 4개, 미국은 금메달 9개이므로 일본은 미국보다 금메달을 더 적게 획득하였습니다.

10. 세로 눈금 한 칸이 1명을 나타내고 좋아하는 학생 수가 가장 많은 과일은 배로 8명이므로 세로 눈금은 적어도 8칸 있어야 합니다.

11. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이고
360°−95°−80°−50°=135°이므로 □ 안에 알맞은 수는 135입니다.

12. 십삼억 칠천구백삼십만 삼천 ⇨ 137930003000
13억 7930만 3000
따라서 수로 나타낼 때 0은 모두 4개입니다.

13. 도형의 위쪽 부분이 왼쪽으로 이동하였으므로 시계 방향으로 270°만큼 돌린 것입니다.

14. 줄넘기를 가장 많이 한 학생: 진수(140회)
줄넘기를 두 번째로 많이 한 학생: 성희(110회)
⇨ 140−110=30(회)

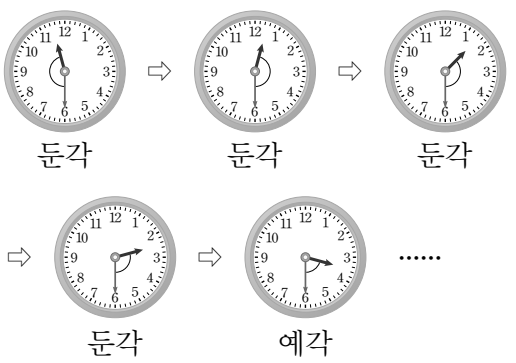
15. (24일 동안 마시는 우유의 양)
=(하루에 마시는 우유의 양)×(날수)
=750×24=18000 (mL)
1000 mL=1 L이므로 미정이네 가족이 24일 동안 마시는 우유는 모두 18000 mL=18 L입니다.

16. • 1억 4550만(145500000) → 9자리 수
• 156000000 → 9자리 수
• 68000000 → 8자리 수
⇨ 156000000>145500000>68000000이므로
5>4
가장 오래 전에 살기 시작했던 공룡은 스테고사우루스이고 그 시기의 천만의 자리 숫자는 5입니다.

17. 670000원은 67만 원이므로 지폐의 수가 가장 적게 되도록 찾는다면 먼저 65만 원을 오만 원짜리 지폐 13장으로 찾고 남은 2만 원을 만 원짜리 지폐 2장으로 찾아야 합니다.
따라서 지폐는 모두 13+2=15(장)입니다.

18. • 342÷27=12 … 18이므로 □ 안에는 12보다 큰 자연수가 들어갈 수 있습니다.
• 815÷38=21 … 17이므로 □ 안에는 21이거나 21보다 작은 자연수가 들어갈 수 있습니다.
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 자연수는 13부터 21까지의 수이므로 모두 21−13+1=9(개)입니다.

19. 11시 30분부터 1시간씩 지난 시각을 나타내는 규칙입니다.

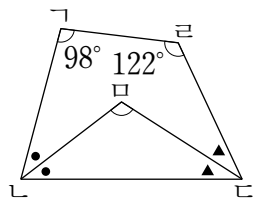


따라서 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각이 처음으로 예각이 될 때의 시각은 3시 30분이므로
●+■=3+30=33입니다.

20. 이백육십오만 → 2650000,
26499의 100배 → 2649900
⇨ 2650000>□>2649900이면서 일의 자리 숫자가 십의 자리 숫자보다 크고, 십의 자리 숫자의 3배인 수는 2649913, 2649926, 2649939입니다.
따라서 조건을 모두 만족하는 수 중 가장 큰 수는 2649939이므로 각 자리 숫자의 합은
2+6+4+9+9+3+9=42입니다.

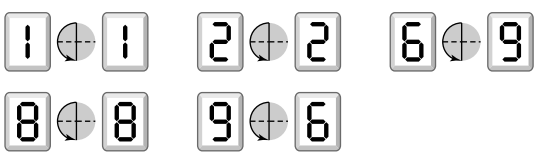
21. 2000원을 낸 학생은 3명이므로 2000×3=6000(원),
3000원을 낸 학생은 5명이므로 3000×5=15000(원),
4000원을 낸 학생은 10명이므로 4000×10=40000(원),
6000원을 낸 학생은 4명이므로 6000×4=24000(원)입니다.
5000원을 낸 학생들이 모은 금액의 합은
100000−6000−15000−40000−24000=15000(원)이고
5000×3=15000이므로 5000원을 낸 학생은 3명입니다.
따라서 성금을 낸 학생은 모두 3+5+10+3+4=25(명)입니다.

22. 사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서
(각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄴㄷㄹ)=360°−98°−122°=140°입니다.



(각 ㄱㄴㅁ)=(각 ㅁㄴㄷ)=●,
(각 ㄹㄷㅁ)=(각 ㅁㄷㄴ)=▲라 하면
●+●+▲+▲=140°, ●+▲=140°÷2=70°입니다.
따라서 삼각형 ㅁㄴㄷ에서
(각 ㄴㅁㄷ)=180°−(●+▲)=180°−70°=110°입니다.

23. 주어진 수 카드를 시계 반대 방향으로 180°만큼 돌리면



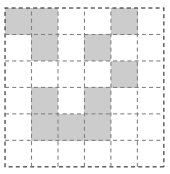
㉠>㉡이고, ㉠−㉡이 가장 작으려면 ㉠의 백의 자리 숫자와 ㉠의 일의 자리 숫자를 돌려 나온 수와의 차가 가장 작아야 하므로 ㉠의 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자가 될 수 있는 두 수는 2와 1 또는 9와 8입니다.

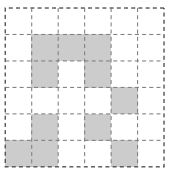
㉠	㉡	㉠−㉡
261	192	69
281	182	99
291	162	129
918	816	102
928	826	102
968	896	72

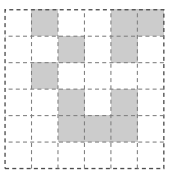
따라서 ㉠과 ㉡의 차가 가장 작을 때의 ㉠=261, ㉡=192로
㉠−㉡=261−192=69입니다.

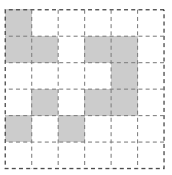
24. 13으로 나눌 때 나머지는 0부터 12까지의 수이고
13×(몫)=□일 때 □+(나머지)=(어떤 수)입니다.
• 나머지가 12인 경우: 몫은 1부터 11까지이고 조건을 만족하는 경우는
13×7=91, 91+12=103
13×8=104, 104+12=116
13×9=117, 117+12=129
13×10=130, 130+12=142
13×11=143, 143+12=155이므로 세 자리 수인 어떤 수는 103, 116, 129, 142, 155로 5개입니다.
• 나머지가 11인 경우: 몫은 1부터 10까지이고 조건을 만족하는 경우는
13×7=91, 91+11=102
13×8=104, 104+11=115
13×9=117, 117+11=128
13×10=130, 130+11=141이므로 세 자리 수인 어떤 수는 102, 115, 128, 141로 4개입니다.
• 나머지가 10인 경우: 몫은 1부터 9까지이고 조건을 만족하는 경우는
13×7=91, 91+10=101
13×8=104, 104+10=114
13×9=117, 117+10=127이므로 세 자리 수인 어떤 수는 101, 114, 127로 3개입니다.
• 나머지가 9인 경우: 몫은 1부터 8까지이고 조건을 만족하는 경우는
13×7=91, 91+9=100
13×8=104, 104+9=113이므로 세 자리 수인 어떤 수는 100, 113으로 2개입니다.
• 나머지가 8이거나 8보다 작은 경우:
나올 수 있는 가장 큰 수는 몫이 7이고, 나머지가 8일 때로 13×7=91, 91+8=99이므로 어떤 수가 될 수 있는 세 자리 수는 없습니다.
따라서 어떤 세 자리 수가 될 수 있는 수는 모두
5+4+3+2=14(개)입니다.
[다른 풀이]
(세 자리 수)÷13=(몫)…(나머지)에서
나머지는 0부터 12까지의 수이고 (몫)<(나머지)이어야 합니다.
100÷13=7…9이므로 어떤 수가 세 자리 수가 되는 경우는
몫이 7일 때 나머지는 9, 10, 11, 12이고,
몫이 8일 때 나머지는 9, 10, 11, 12이고,
몫이 9일 때 나머지는 10, 11, 12이고,
몫이 10일 때 나머지는 11, 12이고,
몫이 11일 때 나머지는 12입니다.
따라서 어떤 세 자리 수가 될 수 있는 수는
4+4+3+2+1=14(개)입니다.

25. 위쪽으로 13번 뒤집었을 때의 그림은 $13\div2=6\cdots1$에서 위쪽으로 1번 뒤집었을 때의 그림과 같고, 시계 방향으로 90°만큼 10번 돌렸을 때의 그림은 $10\div4=2\cdots2$에서 시계 방향으로 90°만큼 2번 돌렸을 때의 그림과 같고, 시계 반대 방향으로 90°만큼 9번 돌렸을 때의 그림은 $9\div4=2\cdots1$에서 시계 반대 방향으로 90°만큼 1번 돌렸을 때의 그림과 같습니다.
㉮, ㉯, ㉰, ㉱를 그리면 다음과 같습니다.

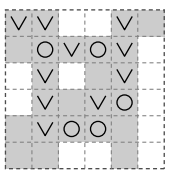
㉮ 

㉯ 

㉰ 

㉱ 

㉮, ㉯, ㉰, ㉱를 하나의 모눈종이 위에 그리고 겹쳐서 칠해진 칸을 표시하면 다음과 같습니다.



- 한 번도 색칠되지 않은 칸: 12칸
- 1번 색칠된 칸: 9칸
- 2번 색칠된 칸: 10칸(∨표)
- 3번 색칠된 칸: 5칸(○표)

따라서 한 번도 색칠되지 않은 칸은 3번 색칠된 칸보다 $12-5=7$(칸) 더 많습니다.